

Types of drawings

【1】 図面の種類のうち、用途による分類に含まれるものはどれですか。

1. 製作図
2. 分解図
3. 部品図
4. 配置図

【2】 図面の種類のうち、表現形式による分類に含まれるものはどれですか。

1. 承認図
2. 回路図
3. 見積図
4. 加工図

【3】 図面の種類のうち、内容による分類に含まれるものはどれですか。

1. 接続図
2. 説明図
3. 系統図
4. 配置図

【4】 部品表について、もっとも適切な説明はどれですか。

1. 作業時間だけを書く表
2. 1つの組立品を構成する部品のリスト
3. 工場の人員配置を示す表
4. 材料費だけを記載する表

【5】 A3 サイズの図面の寸法として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 297×420mm

2. $594 \times 841\text{mm}$
3. $210 \times 297\text{mm}$
4. $420 \times 594\text{mm}$

【6】 A4 サイズの図面の向きについて、もっとも適切なものはどれですか。

1. 長辺を縦方向にしか使えない
2. 必ず正方形で描く
3. 短辺を横方向として用いてもよい
4. 上下逆にしか使えない

【7】 A4～A2 の図面で、輪郭のサイズ $c=d$ はいくつですか。

1. 20mm
2. 25mm
3. 10mm
4. 5mm

【8】 制御用シーケンス図面が複数枚になる場合、教材の補足としてもっとも適切なものはどれですか。

1. A3 にまとめる
2. A0 にまとめる
3. A1 にまとめる
4. A2 にまとめる

【9】 製図に用いる線の種類として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 細線・太線・極太線
2. 外線・内線・基準線
3. 赤線・青線・黒線
4. 直線・曲線・波線

【10】 製図で使用する線の太さとして、教材にあるものはどれですか。

1. 0.80mm
2. 0.35mm
3. 0.30mm
4. 0.40mm

【11】 細線と太線の太さの比として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 1 : 1
2. 1 : 2
3. 1 : 3
4. 2 : 1

【12】 耐熱クラス H に対応する主な絶縁材料と用途の組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 木綿・小型電気機器
2. シリコン樹脂系・乾式高压用変圧器
3. PET・大型回転機の巻線
4. マイカ・高電圧発電機

【13】 対象物が見える部分を表す外形線として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 太い実線
2. 細い破線
3. 細い一点鎖線
4. 波形の細い実線

【14】 寸法線と寸法補助線の線種として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 太い破線
2. 細い一点鎖線

3. 細い実線
4. 太い実線

【15】 中心線として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 細い一点鎖線
2. 細い二点鎖線
3. 太い実線
4. 細い実線

【16】 対象物が見えない部分を表すものとして、もっとも適切なものはどれですか。

1. 中心線
2. 基準線
3. 想像線
4. かくれ線

【17】 現尺として、もっとも適切な尺度はどれですか。

1. 1 : 10
2. 1 : 2
3. 1 : 1
4. 2 : 1

【18】 第三角法について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 対象物が観察者と投影面の間にある
2. 投影面が対象物と観察者の間にある
3. 平面図しか描かない方法である
4. 寸法線だけを表す方法である

【19】 主投影図（正面図）の選び方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 対象物の形状と機能をもっともよく表す図を選ぶ
2. もっとも大きな面だけを選ぶ
3. 左側面図を必ず正面図にする
4. 作業者が好きな向きを選ぶ

【20】 寸法の示し方として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 円には必ず ϕ を 2 つつける
2. 半径には R、直径には ϕ をつける
3. 半径にも直径にも R をつける
4. 寸法線はできるだけ交差させる

【21】 粗さ記号の Ra について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 数字が大きいほど表面はなめらかになる
2. Ra は色の濃さを示す
3. Ra は表面粗さと無関係である
4. 数字が小さいほど表面はなめらかになる

【22】 「しまりばめ」の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 穴径と軸径がいつも同じである
2. 穴径より軸径が大きく、通常はそのまま挿入できない
3. 木材だけに使う
4. 必ずすき間が大きい

【23】 系統図として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 機器の内部配線だけを細かく示す図面
2. 送電線・配電線などの電気系統を示す図面
3. 穴あけ位置だけを示す図面
4. 制御盤の寸法だけを示す図面

【24】 単線図について、もっとも適切な説明はどれですか。

1. 加工図のことを別名でよぶ
2. 電力系統の機器の電氣的接続関係を簡潔に示した図面
3. 内部接続だけを表す
4. 展開接続図と同じで、動作順序をくわしく示す

【25】 a 接点について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 必ず非常停止に使う
2. ブレーク接点で、動作したとき開路する
3. メーク接点で、動作したとき閉路する
4. 接点ではなく抵抗器の一種である

【26】 非常停止スイッチの特徴として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 自動復帰しない
2. 常に照明を点灯させる
3. 温度だけを測定する
4. 自動復帰する

【27】 磁性材料として、もっとも適切な説明はどれですか。

1. 必ずアルミニウムでできた材料
2. 外部からの磁界がなくても必ず大電流を流す材料
3. 外部から加えたわずかな磁界で大きな磁束密度が得られる材料
4. 電気を通しにくい材料だけをいう

【28】 アルミニウムについて、教材の説明としてもっとも適切なものはどれですか。

1. 鉄心としてもっとも一般的である
2. 電磁鋼板と同じである
3. 強い永久磁石材料である

4. 磁性体ではないので、磁石の力を利用できない

【29】 導電材・電線材料について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 必ず布でできているもの
2. 熱だけを通すもの
3. 電気を完全に止めるもの
4. 電気抵抗が小さく、大量の電流を流せるもの

【30】 硬アルミニウム線について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 鉄心の積層材として使う
2. 軟銅に比べて導電率はおよそ 60%だが、密度が 1/3 と小さいので送電線路に使われる
3. 銅よりも密度が大きく、配線器具だけに使う
4. 絶縁紙の材料である

【31】 軟銅線について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 磁石にしか使えない
2. 純鉄をうすくしたもの
3. 硬銅を焼きなましたもので、巻線や普通の電線・コードに使われる
4. 送電線だけにしか使えない

【32】 電熱材料の代表例として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 純鉄
2. クラフト紙
3. ニクロム線
4. マイラ

【33】 電磁鋼板について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 主に電池の外装に使う

2. 必ず磁石として使う
3. 布でできた絶縁材料である
4. 磁束の変化による損失を少なくし、変圧器の鉄心や回転機に積層して使う

【34】 絶縁部分の温度上昇限度について、もっとも適切なものはどれですか。

1. 温度上昇限度 = 最高使用温度 $\times$ 40
2. 温度上昇限度 = 周囲温度 + 100°C
3. 温度上昇限度 $\leq$ 40°C - 最高使用温度
4. 温度上昇限度 $\leq$ 最高使用温度 - 40°C

【35】 リード付き抵抗器のカラーコードが「赤・黒・赤・金」の場合、もっとも適切なものはどれですか。

1. $20\text{k}\Omega \pm 5\%$
2. $2\Omega \pm 5\%$
3. $2\text{k}\Omega \pm 5\%$
4. $200\Omega \pm 10\%$